

Finanzas matemáticas

Instructor

Jesús Enrique Miranda
Blanco

Resumen del curso

El alumno reconocerá, implementará y evaluará modelos matemáticos comúnmente aplicables al área de finanzas, con el fin de ampliar su capacidad de percepción y medición de riesgos financieros.

Email

[889705@pcpuma.acatlan.
unam.mx](mailto:889705@pcpuma.acatlan.unam.mx)

Temario

1. Análisis de datos financieros
2. Medidas de riesgo en instrumentos financieros
3. Teoría moderna de portafolios
4. Modelos de valuación
 - a. CAPM
 - b. APT
5. Cálculo estocástico
6. Simulación

Bibliografía

Oficial

Básica

- Baxter, Martin. (1996). Financial calculus: An introduction to derivative pricing. Cambridge University Press.
- Hull, John. (1997). Futures, options and other derivative securities. NY: Prentice Hall.
- Prigent, Jean-Luc. (2007). Portfolio optimization and performance analysis. USA: Chapman & Hall/CRC.
- Shreve, Steven E. (2004). Stochastic calculus for finance II: Continuous-time models. NY: Springer.
- Shreve, Steven E. (2005). Stochastic calculus for finance: The binomial asset pricing model. NY: Springer.

Complementaria

- Bladt, Mogens, Padilla, Pablo. (1997). Capital asset pricing model y selección de portafolios, México: IIMAS/ UNAM.
- McLeish, Don L. (2005). Monte Carlo Simulation and Finance Wiley. New Jersey: John Wiley & Sons

Extra

- <https://es.coursera.org/specializations/python-3-programming>
- https://ocw.mit.edu/courses/18-s096-topics-in-mathematics-with-applications-in-finance-fall-2013/video_galleries/video-lectures/

Evaluación

1. Proyectos I.....20%
2. Proyecto II.....30%
3. Examen.....30%
4. Tareas.....20%
5. Participación...10%

* Para tener derecho a examen deben de tener al menos el 50% del porcentaje asignado a tareas o al menos un 80% del porcentaje asignado a participación.